

PROJECT PRD

Product Requirements Document

Project Name	Nebeng Dong: Aplikasi Nebeng & Berbagi Tebengan Antar Mahasiswa
Team	- Taris Rafivdean (2411523013) - Mikail Samyth Habibillah (2411523016) - M Shiddiq Maihendra (2411523035) - Duha Alul Bariq (2411523036)
Course	Mobile Programming
Version	1.0
Date	13 – 09 - 2026

Tujuan Dokumen

PRD ini menjelaskan apa yang akan dibangun, untuk siapa, mengapa produk dibutuhkan, dan kebutuhan utama produk. PRD tidak menjelaskan detail implementasi kode.

1. Problem & Users

1.1 Problem Statement

Mahasiswa yang tinggal berjauhan dari kampus sering menempuh rute yang sama pada jam yang sama, namun berangkat sendiri-sendiri. Akibatnya biaya transportasi membengkak bagi yang berkendara, sementara mahasiswa tanpa kendaraan kesulitan mencari tumpangan yang aman dan searah.

1.2 Target Users

Mahasiswa aktif yang rutin bepergian ke dan dari kampus, terbagi dalam dua peran yang dapat dijalankan oleh orang yang sama pada waktu berbeda:

- Pemberi tebengan: mahasiswa yang memiliki kendaraan dan memiliki rute perjalanan rutin ke kampus.
- Pencari tebengan: mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan atau ingin menghemat biaya dengan menumpang di rute yang searah.

1.3 User Needs / Pain Points

- Biaya transportasi harian (bensin, ojek daring, angkutan umum) terasa berat bagi kantong mahasiswa.
- Sulit menemukan orang yang benar-benar searah, bukan sekadar bertujuan sama tetapi melewati jalur berbeda.
- Kekhawatiran soal keamanan ketika menumpang atau memberi tumpangan kepada orang yang tidak dikenal.
- Pembagian biaya perjalanan sering tidak tercatat dan mengandalkan ingatan, sehingga rawan menimbulkan keanggungan.

1.4 Project Goal

Menyediakan aplikasi yang mempertemukan mahasiswa dengan rute perjalanan searah agar dapat berbagi tumpangan secara aman dan hemat, sekaligus mencatat pembagian biaya perjalanan secara transparan.

2. Product Requirements

2.1 Functional Requirements

Ditulis dari sudut pandang pengguna dan dapat diuji. Dikelompokkan mengikuti empat modul aplikasi (satu modul per anggota tim, sesuai aturan project).

Modul 1 — Rute & Tebengan

Kode	Functional Requirement
FR-01	Pemberi tebengan dapat memposting rute rutin berisi titik asal, tujuan, jam berangkat, dan jumlah kursi tersedia.
FR-02	Pencari dapat mencari tebengan berdasarkan lokasi asal dan tujuannya.
FR-03	Sistem dapat mencocokkan rute pencari dengan rute yang diposting dan menandai tebengan yang searah, bukan sekadar bertujuan sama.
FR-04	Sistem dapat mengurangi kuota kursi otomatis saat ada yang bergabung dan menutup tebengan ketika kursi penuh.

Modul 2 — Pemesanan & Koordinasi

Kode	Functional Requirement
FR-05	Pencari dapat mengajukan permintaan bergabung ke sebuah tebengan, dan pemberi dapat menyetujui atau menolaknya.
FR-06	Pencari dapat menandai titik jemput yang diinginkan di sepanjang rute.
FR-07	Sistem dapat menyinkronkan status permintaan antar-perangkat sehingga pencari dan pemberi melihat pembaruan tanpa memuat ulang manual.
FR-08	Salah satu pihak dapat membatalkan, dan sistem mengembalikan kuota kursi serta memberi tahu pihak lain.

Modul 3 — Berbagi Ongkos

Kode	Functional Requirement
FR-09	Sistem dapat menghitung pembagian biaya perjalanan kepada penumpang yang bergabung.
FR-10	Pengguna dapat mencatat status pembayaran ongkos (sudah/belum) per perjalanan.
FR-11	Kedua pihak dapat mengonfirmasi pelunasan ongkos secara dua arah.
FR-12	Pengguna dapat melihat riwayat pembagian ongkos per perjalanan.

Modul 4 — Reputasi & Riwayat

Kode	Functional Requirement
FR-13	Pengguna dapat memberi penilaian (rating) dua arah setelah perjalanan selesai.
FR-14	Pengguna dapat melihat riwayat perjalanan yang pernah diikuti atau diberikan.
FR-15	Sistem dapat menampilkan rekap aktivitas pengguna (jumlah perjalanan dan ongkos yang dibagi).
FR-16	Sistem dapat menyusun ringkasan periodik dan mengirimkannya sebagai notifikasi.

Registrasi & Keamanan (berlaku lintas modul)

Kode	Functional Requirement
FR-17	Pengguna hanya dapat mendaftar menggunakan email berdomain kampus, dan wajib melakukan verifikasi email sebelum akun aktif.
FR-18	Sistem menampilkan nama pengguna kepada pengguna lain, tetapi tidak menampilkan email atau data pribadi lain tanpa otorisasi.

2.2 Non-functional Requirements

Kode	Non-functional Requirement
NFR-01	Hasil pencocokan rute dapat ditampilkan dalam waktu wajar pada kondisi jaringan normal. (Angka target = ≤ 3 detik (belum pasti))
NFR-02	Antarmuka dapat digunakan dengan mudah oleh mahasiswa tanpa panduan khusus.
NFR-03	Aplikasi dapat berjalan pada perangkat Android yang ditentukan tim.
NFR-04	Kata sandi disimpan dalam bentuk ter-hash, tidak dalam teks polos.
NFR-05	Data lokasi hanya diambil saat dibutuhkan untuk pencocokan/perjalanan, tidak dilacak terus-menerus.
NFR-06	Data pengguna tidak ditampilkan kepada pengguna lain tanpa otorisasi.

2.3 Core Features

Empat fitur inti selaras dengan empat modul di atas.

No.	Core Feature	Purpose / Value
1	Rute & Tebengan	Mempertemukan pengguna melalui pencocokan rute yang benar-benar searah, bukan sekadar tujuan sama.
2	Pemesanan & Koordinasi	Mengatur permintaan gabung, titik jemput, dan sinkronisasi status antar-perangkat secara langsung.
3	Berbagi Ongkos	Mencatat dan membagi biaya perjalanan secara transparan sehingga tidak lagi mengandalkan ingatan.
4	Reputasi & Riwayat	Membangun rasa aman melalui rating dua arah serta menyediakan riwayat dan rekap perjalanan.

2.4 User Flow

Alur utama pencari tebengan:

Buka aplikasi → Masuk (email kampus) → Masukkan tujuan → Lihat tebengan searah → Ajukan gabung & tandai titik jemput → Menunggu konfirmasi pemberi → Perjalanan berlangsung → Catat & lunasi ongkos → Beri rating.

Alur utama pemberi tebengan:

Buka aplikasi → Masuk → Posting rute rutin & kuota kursi → Terima permintaan gabung → Setujui penumpang → Perjalanan berlangsung → Terima konfirmasi ongkos → Beri rating.

2.5 Data Requirements

Data / Entity	Key Information	Purpose
User	id, nama, email kampus, status verifikasi, rating rata-rata	Identitas pengguna dan dasar verifikasi serta reputasi.

Data / Entity	Key Information	Purpose
Route (Tebengan)	id, pemberi, titik asal, titik tujuan, jalur, jam, kuota kursi	Menyimpan tebengan yang diposting untuk dicocokkan.
Booking	id, route, pencari, titik jemput, status	Mencatat permintaan gabung dan statusnya.
Trip	id, route, tanggal, daftar penumpang, status selesai	Merepresentasikan perjalanan yang benar-benar berlangsung.
CostShare	id, trip, pengguna, nominal bagian, status bayar	Mencatat pembagian dan pelunasan ongkos per orang.
Rating	id, trip, penilai, dinilai, skor	Menyimpan penilaian dua arah untuk reputasi.

2.6 Constraints & Assumptions

- Platform Android, dibangun dengan Flutter.
- Data disimpan pada server sendiri (REST API)
- Aplikasi tidak memproses pembayaran; perpindahan uang dilakukan di luar aplikasi dan hanya dicatat statusnya.
- Verifikasi terbatas pada kepemilikan email kampus; tidak menjamin status keaktifan mahasiswa maupun kecocokan identitas.
- Asumsi: pengguna memiliki koneksi internet saat mencari/memesan tebengan, dan mengaktifkan izin lokasi saat dibutuhkan.

2.7 Success Criteria

- Pencari dapat menemukan tebengan searah dan menyelesaikan permintaan gabung hingga dikonfirmasi.
- Status permintaan tersinkron dan terlihat benar pada dua perangkat berbeda.
- Pembagian ongkos suatu perjalanan tercatat dan dapat dikonfirmasi lunas oleh kedua pihak.

3. Scope

3.1 In Scope

- Pencocokan rute searah berbasis lokasi.
- Permintaan gabung, titik jemput, dan sinkronisasi status antar-perangkat.
- Pencatatan dan pembagian ongkos perjalanan.
- Rating dua arah, riwayat, dan rekap perjalanan.
- Registrasi dengan email kampus dan verifikasi email.

3.2 Out of Scope

- Pemrosesan pembayaran di dalam aplikasi (transfer dilakukan di luar aplikasi).
- Verifikasi identitas tingkat lanjut (KTP, KTM, atau pengecekan ke basis data kampus).
- Navigasi belok-per-belok seperti aplikasi peta khusus.
- Penggunaan oleh non-mahasiswa / masyarakat umum (menjadi potensi pengembangan lanjutan).

4. AI Prompt Context

Nebeng Dong adalah aplikasi mobile (Flutter, Android) untuk mahasiswa yang mempertemukan pengguna dengan rute perjalanan searah agar dapat berbagi tumpangan secara aman dan hemat. Target pengguna adalah mahasiswa aktif dengan dua peran: pemberi dan pencari tebengan. Tujuannya menghemat biaya transportasi, mempermudah menemukan tumpangan yang benar-benar searah, serta mencatat pembagian ongkos secara transparan.

Fitur inti: (1) pencocokan rute searah, (2) pemesanan dan koordinasi antar-perangkat, (3) berbagi ongkos, (4) reputasi dan riwayat. Batasan: backend dibangun sendiri tanpa layanan siap pakai, aplikasi tidak memproses pembayaran, dan verifikasi hanya melalui email kampus. Bantuan AI diminta untuk hal-hal seperti perancangan struktur data, logika pencocokan rute, dan penulisan kode modul — dengan pemahaman bahwa setiap anggota wajib dapat menjelaskan kodenya sendiri.

- ☒ Problem statement jelas dan berfokus pada pengguna.
- ☒ Target users spesifik.
- ☒ Project goal menjawab masalah yang diidentifikasi.
- ☒ Core features berjumlah sekitar 4–6 dan relevan.
- ☒ User flow utama sudah dituliskan.
- ☒ Data utama sudah diidentifikasi.
- ☒ Constraints dan assumptions sudah dicatat.
- ☒ Success criteria dapat digunakan untuk menilai hasil project.
- ☒ In Scope dan Out of Scope sudah jelas.
- ☒ Functional requirements menjelaskan perilaku/fungsi yang harus dilakukan aplikasi.
- ☒ Non-functional requirements menjelaskan kualitas atau batasan sistem dan, jika memungkinkan, dapat diukur.
- ☒ Functional requirements konsisten dengan core features.
- ☒ Non-functional requirements tidak ditulis sebagai fitur baru.